

$$K_{R_BT.601} := 0.299 \quad K_{R_BT.709} := 0.2126 \quad K_{R_BT.2020} := 0.2627$$

$$K_{B_BT.601} := 0.114 \quad K_{B_BT.709} := 0.0722 \quad K_{B_BT.2020} := 0.0593$$

$$Y(R, G, B, K_R, K_B) := K_R \cdot R + (1 - K_R - K_B) \cdot G + K_B \cdot B$$

$$U(R, G, B, K_R, K_B) := \frac{1}{2} \cdot \frac{B - Y(R, G, B, K_R, K_B)}{1 - K_B} + 128 \rightarrow 128 - \frac{B + G \cdot (K_B + K_R - 1) - B \cdot K_B - K_R \cdot R}{2 \cdot (K_B - 1)}$$

$$\underline{V}(R, G, B, K_R, K_B) := \frac{1}{2} \cdot \frac{R - Y(R, G, B, K_R, K_B)}{1 - K_R} + 128 \rightarrow 128 - \frac{R + G \cdot (K_B + K_R - 1) - B \cdot K_B - K_R \cdot R}{2 \cdot (K_R - 1)}$$

BT601:

$$Y(R, G, B, K_{R_BT.601}, K_{B_BT.601}) \rightarrow 0.114 \cdot B + 0.587 \cdot G + 0.299 \cdot R$$

$$U(R, G, B, K_{R_BT.601}, K_{B_BT.601}) \rightarrow -0.16873589 \cdot R + 0.5 \cdot B + -0.33126411 \cdot G + 128$$

$$V(R, G, B, K_{R_BT.601}, K_{B_BT.601}) \rightarrow -0.41868759 \cdot G + 0.5 \cdot R + -0.08131241 \cdot B + 128$$

$$Y(R, G, B, K_{R_BT.709}, K_{B_BT.709}) \rightarrow 0.2126 \cdot R + 0.0722 \cdot B + 0.7152 \cdot G$$

$$U(R, G, B, K_{R_BT.709}, K_{B_BT.709}) \rightarrow -0.38542789 \cdot G + -0.11457211 \cdot R + 0.5 \cdot B + 128$$

$$V(R, G, B, K_{R_BT.709}, K_{B_BT.709}) \rightarrow -0.45415291 \cdot G + 0.5 \cdot R + -0.04584709 \cdot B + 128$$

$$Y(R, G, B, K_{R_BT.2020}, K_{B_BT.2020}) \rightarrow 0.0593 \cdot B + 0.2627 \cdot R + 0.678 \cdot G$$

$$U(R, G, B, K_{R_BT.2020}, K_{B_BT.2020}) \rightarrow -0.36036994 \cdot G + 0.5 \cdot B + -0.13963006 \cdot R + 128$$

$$V(R, G, B, K_{R_BT.2020}, K_{B_BT.2020}) \rightarrow -0.4597857 \cdot G + 0.5 \cdot R + -0.0402143 \cdot B + 128$$